Como resolvemos: um tesauro + o Jev

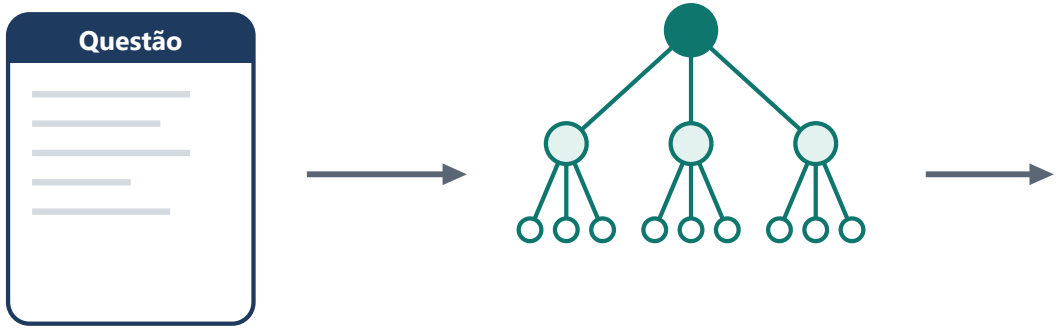
A biblioteconomia organiza o conhecimento. A IA lê e decide.



Explicação visual, sem tecnicês · Case de IA · Método VDE

O desafio

Colocar cada questão no tema certo, para o aluno estudar a matéria certa.



359
questões

375
temas ativos (Penal, Processo Penal, Legislação Especial, Criminologia)

Publicar

Vai direto para o aluno. Se estiver errado, ele estuda a matéria errada.

Revisar

Não vai direto ao aluno. Pelo case, iria para o professor; no nosso desenho, ninguém espera por ele.

Fora

Nenhum tema da árvore serve para a questão.

A régua

De cada **100** questões publicadas, pelo menos **95** precisam estar no tema certo. Respeitado isso, quanto mais publicar, melhor. E como o professor é escasso, quanto menos depender dele, melhor.

O problema é de vocabulário

A árvore de temas virou um vocabulário sem controle. Quatro sintomas:



Temas repetidos

"Lei Maria da Penha" existe em **Legislação Especial** e também em **Penal**. Escolher o lugar errado conta como erro.



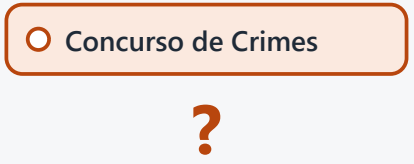
Temas fatiados

"Teoria da Pena" fica ao lado de "Teoria da Pena (Parte 1)" e "(Parte 2)", sem dizer o que entra em cada parte.



Lixeiras

Temas genéricos, como "Introdução ao Estudo do Direito Penal", atraíram centenas de questões que não eram deles.



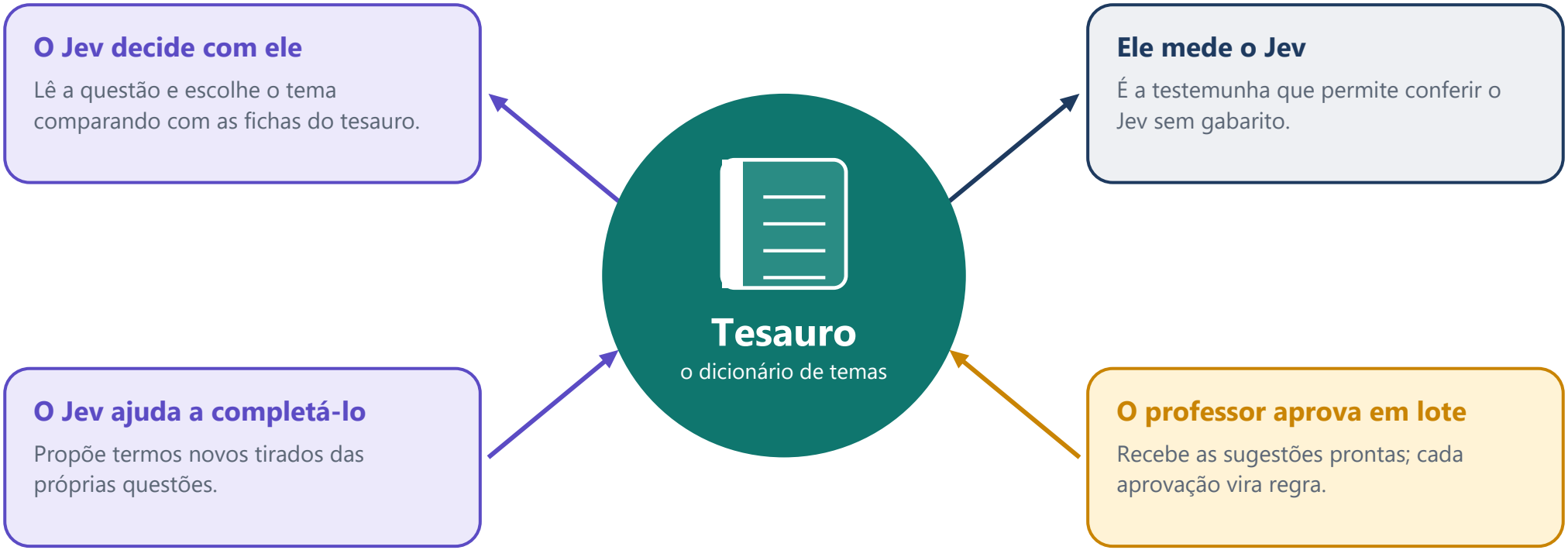
Etiqueta de origem pouco confiável

O assunto que veio do site de origem acerta só cerca de metade das vezes: 43 questões marcadas "Concurso de Crimes" falam de outras coisas.

Na árvore: **20 temas novos sem descrição**, **8 pares de temas repetidos**, **6 temas fatiados** e **17 temas genéricos**; as outras descrições dizem só "Subtema de X". É um problema clássico de vocabulário, e a biblioteconomia tem uma ferramenta feita para ele: **o tesauro**.

A peça central: um tesauro

Tudo o que o sistema sabe sobre os temas mora nele. O resto gira em torno.



É o mesmo instrumento que bibliotecas e tribunais usam para classificar assuntos (norma internacional **ISO 25964**; no Brasil, o Tesauro Jurídico do STF e o vocabulário do Senado). Aqui ele é um arquivo de texto que o professor lê e corrige.

O que é um tesauro

Uma ficha por tema, com as relações entre os temas. Exemplo de ficha:



Peculato

Penal › Crimes contra a Administração Pública

Mais amplo	Crimes contra a Administração Pública (o aluno desse tema também vê o Peculato)
Vizinhos	Concussão (art. 316) · Corrupção passiva (art. 317)
Também aparece como	peculato-apropriação, peculato-desvio, peculato culposo, peculato mediante erro de outrem
Leis que ancoram	Código Penal, artigos 312 e 313
Nota de escopo	o funcionário se apropria ou desvia um bem que já tem por causa do cargo; pedir ou receber vantagem indevida é corrupção passiva

Por que isso importa

- Diz ao Jev o que cada tema **cobre** e o que **não cobre**, em vez de só um título.
- Reconhece leis e palavras citadas: "art. 312 do CP" aponta para Peculato.
- Separa nomes iguais: "Ação Penal" do Código Penal (arts. 100 a 106) não é a do Código de Processo Penal (arts. 24 a 62).
- Junta o que é a mesma coisa: os temas repetidos viram um só conceito.

No case: **375 fichas**, uma por tema, num arquivo que o professor pode editar. As notas de escopo foram escritas onde os temas se confundem.

Como o tesauro resolve cada problema

Cada sintoma da árvore tem uma ferramenta do tesauro.

Temas repetidos

→ Viram um só conceito com dois endereços. O endereço final segue a regra da equipe.

Temas fatiados em “Partes”

→ Ficam ligados ao tema original até alguém dizer o que entra em cada parte.

Lixeiras (temas genéricos)

→ A nota de escopo diz exatamente o que o tema genérico recebe; o resto vai para o tema específico.

Descrições vazias

→ Cada tema ganha as leis que o ancoram e as palavras típicas das questões.

Mesmo nome, outro conteúdo

→ “Ação Penal” no CP e no CPP: um qualificador e uma nota separam os dois.

Etiqueta de origem errada

→ Um mapa traduz o vocabulário do site de origem para a árvore; ela vira só uma testemunha, nunca o gabarito.

O que fica para a equipe: o endereço final de um tema repetido e o recorte das “Partes” não estão no texto das questões. É **uma decisão de cadastro, tomada uma vez**, e não uma revisão questão a questão; até ela sair, essas questões ficam na prática geral (simulados e listas mistas), sem esperar ninguém. **Recomendação:** um único endereço por assunto, descrever cada “Parte” e escrever o escopo dos temas genéricos.

Por que juntar o tesauro e o Jev

Cada um sozinho falha num ponto diferente. Medimos.

Tesauro sozinho

Classifica pelas palavras e leis citadas: enxerga palavras, não a pergunta. Quando se manifesta, acerta muito; mas cala em metade das questões.

Questão real: "A prisão temporária decretada no inquérito de um crime de epidemia (art. 267 do CP) tem prazo limite de...". As palavras apontam "Saúde Pública"; a pergunta é sobre a prisão temporária.

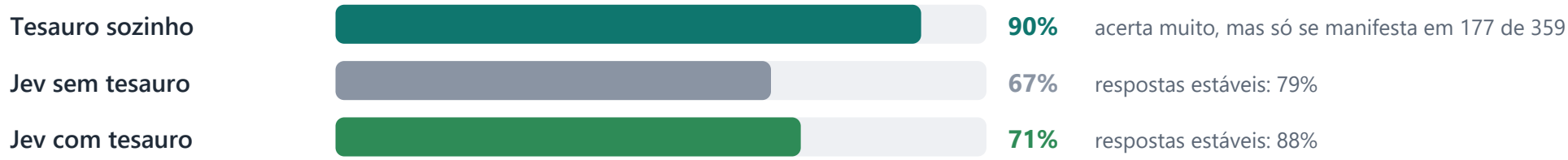
Jev sozinho

Lê a questão inteira, mas veria só títulos: alguns repetidos, outros sem descrição. E, sem uma segunda fonte, não há como medir quanto ele acerta.

Juntos

O tesauro explica cada tema ao Jev e junta os repetidos; o Jev entende o que a questão pergunta; e o tesauro ainda serve de testemunha para medir o Jev.

O que medimos nas 359 questões (a régua é o assunto de origem, uma fonte de fora; a conta corrige o fato de ela errar metade das vezes):



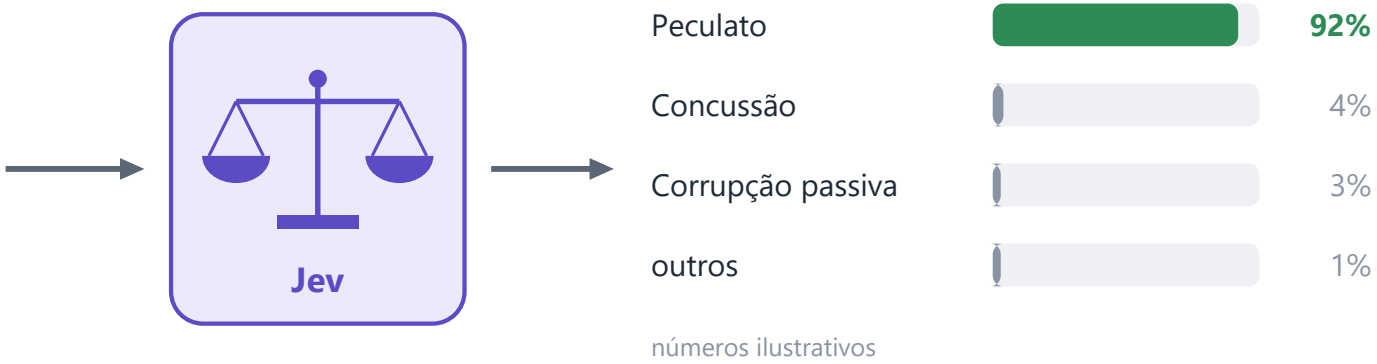
Em acerto, o tesauro ajuda o Jev pouco (diferença pequena, dentro da margem). Em estabilidade, ajuda claramente: com o tesauro, o Jev muda menos de ideia quando a ordem da lista muda, e só publicamos respostas estáveis. Sem o tesauro também não haveria como medir: com só duas fontes, a conta não fecha.

O Jev escolhe o tema

Ele lê a questão, compara com as fichas do tesauro e diz a certeza.

Questão (exemplo)

Funcionário público se apropria de dinheiro que recebeu em razão do cargo. Que crime cometeu?



1 Pergunta duas vezes

Com a lista de temas em ordem diferente. Se ele muda de ideia, a questão não é publicada.

2 Confere de outro jeito

"Esta questão é mesmo sobre Peculato?" Se ele não confirma, a questão não é publicada.

3 Desce ao subtema com cuidado

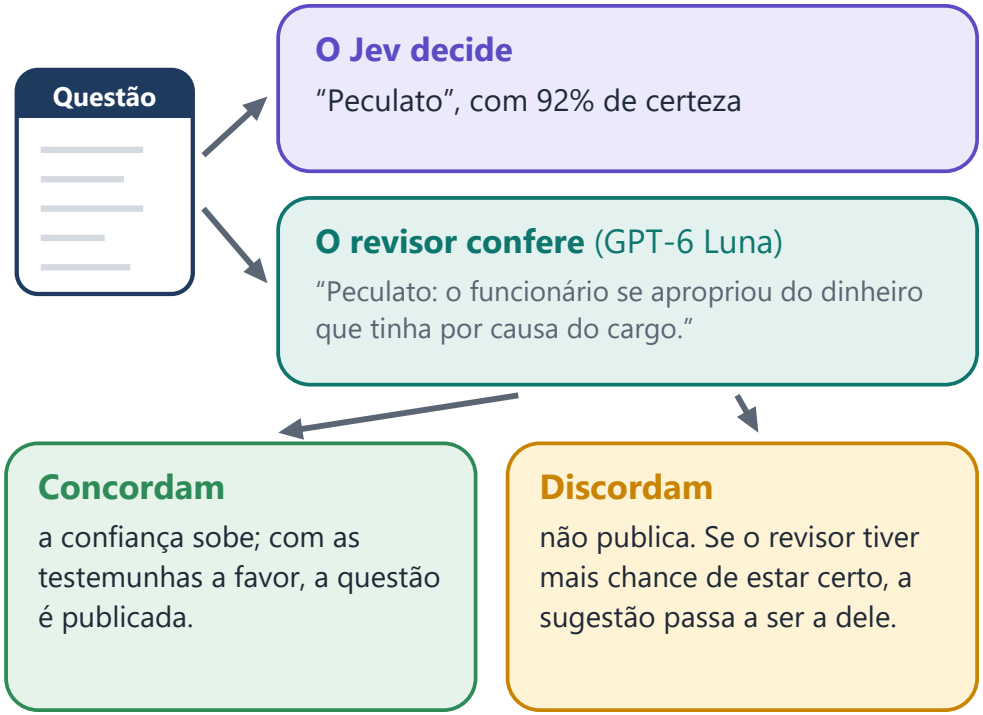
Só quando tem certeza e outra pista concorda. Senão, fica no tema, que a regra também aceita.

Os dois cuidados funcionam: as questões em que o Jev muda de ideia ou não confirma o tema acertariam bem menos, por isso não são publicadas.

Uma segunda opinião automática

Um LLM barato relê cada questão e confere a escolha do Jev, no lugar da revisão do professor.

Como funciona



Qual LLM revisa melhor por real gasto?

Mesmas 359 questões, mesma régua. Custo para 50 mil questões por semana:

	R$ por semana	publicadas
Só o Jev	sem revisor	**111**
GPT-6 Luna	**R$ 50**	**115**
Claude Haiku 5.5	R$ 106	**111**
GPT-6.1 Sol	R$ 551	**115**
Claude Sonnet 5.5	R$ 965	**115**
Comitê dos quatro	R$ 1.672	**104**

O mais barato publica tanto quanto o mais caro. Escolhemos o GPT-6 Luna: cerca de R$ 50 por semana.

Um cuidado honesto: o revisor não conta como mais uma testemunha, porque nas questões difíceis ele erra junto com o Jev; medimos direto quanto os dois acertam quando concordam. E mesmo quando os cinco modelos concordam, o acerto fica em cerca de 93%: somar IAs não basta para publicar o resto com 95%.

O Jev também ajuda a manter o tesauro

Ele não escreve textos, mas decide onde cada coisa entra. O professor aprova.

1 Propõe termos novos

Junta expressões que se repetem nas questões (ex.: “medidas protetivas de urgência”) e diz a qual tema cada uma pertence.

250 expressões avaliadas, 69 aceitas

2 Traduz etiquetas de origem

Diz a qual tema corresponde um assunto do site de origem que não casou com a árvore.

1 de 10 etiquetas traduzidas com segurança

3 Confere os termos existentes

Aponta termos que não indicam bem o tema, como palavras que aparecem em quase toda questão.

135 de 1449 termos marcados para o professor olhar

4 Mostra onde faltam fronteiras

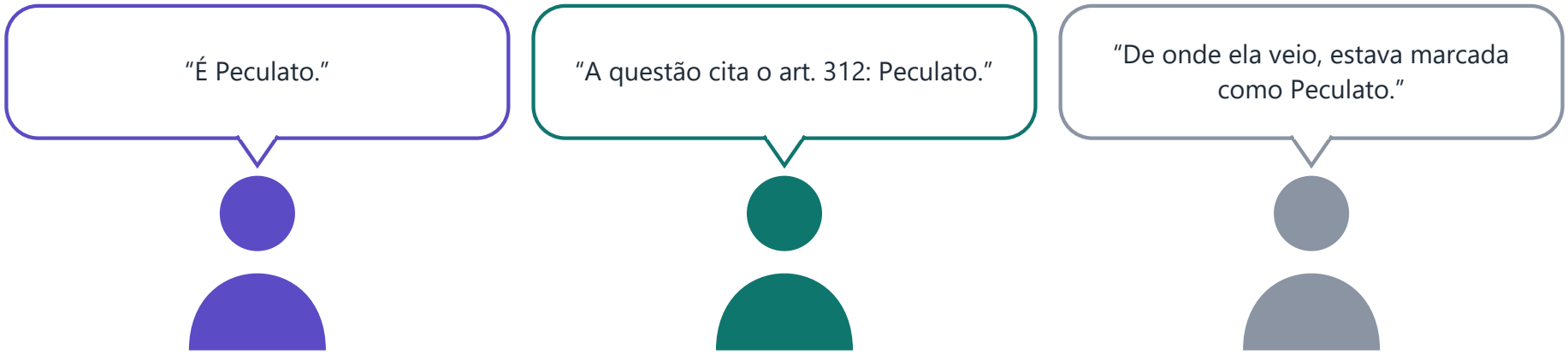
Quando hesita entre dois temas vizinhos, o tesauro precisa de uma nota “não confundir com”.

59 pares de temas apontados

Um cuidado: os termos que o Jev propõe ajudam o próprio Jev e vão para a aprovação do professor, mas **não contam como testemunha**. Senão o Jev estaria conferindo a si mesmo.

Como saber se acertamos, sem gabarito?

Ouvimos três testemunhas que não combinaram entre si.



- Cada uma erra por um motivo diferente. Quando duas que não combinaram dizem a mesma coisa, quase sempre estão certas.
- Contando quantas vezes cada par concorda, dá para calcular quanto cada testemunha acerta, sem precisar do gabarito. Foi assim que descobrimos que o site de origem acerta só cerca de metade das vezes.
- O tesauro e o Jev leem o mesmo texto, então o voto do tesauro pesa menos; o site de origem vem de fora e pesa inteiro.
- Quando as testemunhas concordam, a confiança sobe; quando discordam, a questão não é publicada.

A decisão: um semáforo

Cada questão recebe uma cor, e o motivo vai junto.



Publicar

- O Jev tem alta certeza e não muda de ideia.
- O revisor automático e as testemunhas não o contradizem.
- O tema não está repetido nem fatiado na árvore.



Prática geral

no arquivo: “revisar”

- Há dúvida, ou o tema está repetido na árvore.
- Vai para simulados e listas mistas, com a sugestão e a justificativa do revisor.
- É reavaliada toda semana e publicada sozinha quando a evidência basta.



Fora

- Nenhum tema da árvore serve.
- Não é matéria penal (ex.: isenção de imposto, ITCMD).
- Ou cita uma lei que não tem tema na árvore (ex.: Lei Geral do Esporte): vira alerta para criar o tema.

Só publicamos o grupo em que a certeza média passa de **96%**, uma folga sobre a régua de 95%, e nunca no nível “disciplina inteira”, que seria criar uma nova lixeira. **Nenhuma questão espera o professor.**

Resultado, custo e o pouco que pedimos ao professor

Resultado previsto

32%
publicadas (115 de 359)

96%
de acerto (faixa 93% a 97%)

As outras 241 vão para a prática geral, com sugestão de tema; 3 ficam fora. Com **uma decisão de cadastro** sobre os temas repetidos, a cobertura vai a cerca de **50%**, com a mesma precisão.

Quanto custa, na conta

Cada questão
Jev US$ 0,0009 + revisor US$ 0,0002 = US$ 0,0011

50 mil questões novas por semana
50.000 × US$ 0,0011 = US$ 56

Em reais
≈ R$ 290 por semana, ≈ R$ 1.250 por mês

dólar a ~R$ 5,20 · esta entrega, com os testes: ~US$ 4,15

Do professor: ~1 hora por semana, em qualquer volume. Nenhuma questão espera por ele.

1. **Uma decisão, uma vez:** qual dos temas repetidos vale. Publica sozinha mais 66 questões agora, e as futuras desses temas.

2. **~30 min por semana:** aprovar em lote as sugestões do Jev para o tesauro (termos, dúvidas, fronteiras).

3. **~30 min por semana:** conferir uma amostra de publicadas, para medir se a régua de 95% está sendo cumprida.